Chapitre 5

Séries numériques.

Sommaire.

1 Généralités. **1**

2 Séries à termes réels positifs. **2**

3 Étude générale des séries. **6**
3.1 Convergence absolue. 6
3.2 Théorèmes de comparaison. 8
3.3 Critère spécial des séries alternées. 10
3.4 Comparaison série-intégrale. 11

4 Familles sommables de réels positifs. **12**

5 Khôlles. **16**

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

1 Généralités.

Définition 1: Série.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. La **série** de terme général $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, notée $\sum u_n$ est la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k.$$

Alors S_n est appelée **somme partielle** de la série $\sum u_n$.

Définition 2: Convergence d'une série.

Soit $\sum u_n$ une série de terme général (u_n). On note (S_n) les sommes partielles.
$\sum u_n$ converge simplement (`CS`) ssi la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.
En cas de convergence, on notera la limite $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$.
On définit de plus le **reste** R_n de la série : $R_n = S - S_n$ où $S = \sum_{n=0}^{\infty} u_n$ et $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$.

Proposition 3: Condition nécessaire de convergence.

Si une série converge, alors son terme général tend vers 0, réciproque fausse.

Preuve :

Soit $\sum u_n$ convergente vers $S \in E$ et $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. Alors $u_{n+1} = S_{n+1} - S_n \to S - S = 0$.

Proposition 4: Linéarité.

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes de E et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Alors $\sum(u_n + \lambda v_n)$ converge et $\sum_{n=0}^{\infty}(u_n + \lambda v_n) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n + \lambda \sum_{n=0}^{\infty} v_n$.

Proposition 5

Deux séries qui diffèrent par un nombre fini de termes sont de mêmes natures.

Preuve :

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de E telles que $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ u_n = v_n$.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ U_n := \sum_{k=0}^{n} u_k \quad \text{et} \quad V_n := \sum_{k=0}^{n} v_k.$$

$\hookrightarrow \forall n \geq n_0,\ U_n - V_n = \sum_{k=0}^{n_0-1}(u_k - v_k)$. Notons c cette constante.
Alors $U_n = V_n + c$, donc (U_n) converge ssi (V_n) converge, et même $\lim U_n = \lim V_n + c$.

Proposition 6

La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ et la série $\sum(u_{n+1} - u_n)$ sont de mêmes natures.

Preuve :

Notons (S_n) les sommes partielles. Par téléscopage, $S_n = u_{n+1} - u_0$ donc (S_n) et (u_n) sont de même nature.

2 Séries à termes réels positifs.

Proposition 7

Soit $\sum u_n$ une série à terme général positif. Notons $\forall n \in \mathbb{N},\ S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. On a deux cas possibles :
- $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée et $\sum u_n$ converge.
- $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est non-majorée et $S_n \to +\infty$. Alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = +\infty$.

Dans tous les cas, l'objet $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est bien défini.

Théorème 8: Comparaison des séries à termes positifs.

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries de **termes positifs**. On suppose que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \leq v_n$.

$$\sum v_n \text{ converge} \Longrightarrow \sum u_n \text{ converge} \qquad \text{et} \qquad \sum u_n \text{ diverge} \Longrightarrow \sum v_n \text{ diverge.}$$

Preuve :

$\sum v_n$ cv. $\iff \sum_{k=0}^{n} v_k$ cv. $\Longrightarrow \sum_{k=0}^{n} v_k$ bornée $\Longrightarrow \sum_{k=0}^{n} u_k$ bornée $\Longrightarrow \sum u_n$ cv. d'après 7

Théorème 9: Comparaison des séries à termes positifs. (TCSTG+) ★

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à **termes positifs**, ou positifs apdcr.

1. Si $u_n \underset{+\infty}{=} O(v_n)$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
2. Si $u_n \underset{+\infty}{=} o(v_n)$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
3. Si $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$ alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de mêmes natures.
   (a) En cas de divergence, $S_n \underset{+\infty}{\sim} T_n$ (équivalence des sommes partielles).
   (b) En cas de convergence, $R_n \underset{+\infty}{\sim} R'_n$ (équivalence des restes).

Preuve :

$\boxed{1.}$ $\exists M \geq 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leq u_n \leq M v_n$, on revient à la proposition précédente.
$\boxed{2.}$ $u_n = \varepsilon_n v_n$ avec $\varepsilon_n \to 0$ donc bornée.
$\boxed{3.}$ On a $u_n \underset{+\infty}{=} O(v_n)$ et $v_n \underset{+\infty}{=} O(u_n)$, le reste du résultat est admis.

Proposition 10: Séries de Riemann. ★

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1.$$

Preuve :

Soit $\gamma \in \mathbb{R}$, on cherche un équivalent de $\gamma n^{\gamma-1}$ en l'infini :

$$(n+1)^\gamma - n^\gamma = n^\gamma \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\gamma - n^\gamma \underset{+\infty}{=} n^\gamma \left(1 + \frac{\gamma}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) - n^\gamma = \gamma n^{\gamma-1} + o(n^{\gamma-1}).$$

$\hookrightarrow$ $\gamma n^{\gamma-1}$ est équivalent à $(n+1)^\gamma - n^\gamma$ en l'infini.
Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on peut spécifier en $1-\alpha$ pour obtenir :

$$\frac{1}{n^\alpha} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{1-\alpha}\left((n+1)^{1-\alpha} - n^{1-\alpha}\right).$$

Par TCSTG+, $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge $\iff \sum \left((n+1)^{1-\alpha} - n^{1-\alpha}\right)$ converge.
$\hookrightarrow$ $\forall n \in \mathbb{N},\ \sum_{k=1}^n ((k+1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha}) = (n+1)^{1-\alpha} - 1$ converge ssi $\alpha > 1$.
Donc $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$.

Proposition 11: Série harmonique.

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $H_n = \sum \frac{1}{n}$. Alors $H_n \sim \ln(n)$ et $H_n = \ln(n) + \gamma + o(1)$ où γ est la constante d'Euler.

Preuve :

$\hookrightarrow$ $\ln(n+1) = \ln(n) + \ln(1 + \frac{1}{n}) = \ln(n) + \frac{1}{n} + o(\frac{1}{n}) \sim \ln(n)$ en l'infini.
Posons $u_n = H_n - \ln(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln(n) = \frac{1}{n}\frac{1}{(1+\frac{1}{n})} - \ln(1 + \frac{1}{n}) \underset{+\infty}{=} -\frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2}).$$

$\hookrightarrow$ $u_{n+1} - u_n \sim -\frac{1}{2n^2}$ en l'infini, puis $(u_{n+1} - u_n)$ converge par comparaison.
En notant γ la limite de u_n, on a bien $H_n = \ln(n) + u_n = \ln(n) + \gamma + o(1)$ en l'infini.
$\hookrightarrow$ On pourrait continuer le développement en posant $v_n = H_n - \ln(n) - \gamma$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Proposition 12: Reste d'une série de Riemann convergente.

Pour $\alpha > 1$, le reste d'ordre n de la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ est équivalent à $\frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$ en l'infini.

Preuve :

$\hookrightarrow$ On a déjà montré précedemment que $\frac{1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{1-\alpha}((n+1)^{1-\alpha} - n^{1-\alpha})$ en l'infini.
$\hookrightarrow$ Notons R_n le reste associé à la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$, et R'_n celui associé à $\sum \frac{1}{1-\alpha}((n+1)^{1-\alpha} - n^{1-\alpha})$.
On a $R_n \sim R'_n$ par TCSTG+, et :

$$R'_n = \frac{1}{1-\alpha} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{(k+1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{k^{\alpha-1}} \right) = \frac{1}{1-\alpha} \left(-\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \right) = \frac{1}{(\alpha-1)(n+1)^{\alpha-1}}.$$

$\hookrightarrow$ $(n+1)^{\alpha-1} \sim n^{\alpha-1}$ donc $R_n \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.

Exemple 13: Nature de $\sum \left[e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]$.

Posons $u_n = e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, sa limite est bien 0 par continuité de exp en 1 :

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right) \underset{+\infty}{=} \exp\left(1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e.$$

Cependant, on ne peut pas conclure pour le moment, en effet :

$$u_n \underset{+\infty}{=} e - e^{1-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)} \underset{+\infty}{=} e\left(1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{e}{2n}.$$

Cette série diverge donc par comparaison avec une série de Riemann.

Proposition 14: Séries de Bertrand. (HP)

$$\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} \text{ converge } \iff [\alpha > 1, \quad \text{ou} \quad (\alpha = 1 \quad \text{et} \quad \beta > 1)]$$

Preuve :

L'idée est de comparer le terme général de la série au terme général d'une série de Riemann.
$\boxed{\alpha > 1}$ Soit $\gamma \in]1, \alpha[$, puis $\frac{1}{n^\alpha(\ln n)^\beta} = o\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$ car $\frac{n^\gamma}{n^\alpha(\ln n)^\beta} = \frac{n^{\gamma-a}}{(\ln n)^\beta} \to 0$ par CC.
Alors $\sum \frac{1}{n^\gamma}$ converge puisque $\gamma > 1$ donc par théorème de comparaison des séries à **termes positifs** :

$$\forall \beta \in \mathbb{R}, \ \sum \frac{1}{n^\alpha(\ln n)^\beta} \text{ converge.}$$

$\boxed{\alpha < 1}$ Soit $\gamma \in]\alpha, 1[$, puis $\frac{1}{n^\alpha(\ln n)^\beta} \geq \frac{1}{n^\gamma}$ apdcr car $\frac{n^\gamma}{n^\alpha \ln(n)^\beta} = \frac{n^{\gamma-a}}{(\ln n)^\beta} \to +\infty$ par CC.
Or $\sum \frac{1}{\gamma}$ diverge puisque $\gamma < 1$, donc par théorème de comparaison des séries à **termes positifs** :

$$\forall \beta \in \mathbb{R}, \ \sum \frac{1}{n^\alpha(\ln n)^\beta} \text{ diverge.}$$

$\boxed{\alpha = 1, \beta = 1}$ Vérifions que $\sum \frac{1}{n \ln n}$ diverge.
On a $t \mapsto \frac{1}{t \ln t}$ est cpm décroissante de $[3, +\infty[$ dans $\mathbb{R}_+$.

$$\frac{1}{n \ln n} \geq \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t \ln t} \geq \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} \sim \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t \ln t} = \ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(n))$$

par théorème de comparaison, $\sum \frac{1}{n \ln n}$ de même nature que $\sum \ln(\ln n)$ divergente.

Exemple 15: Théorème de Cesàro.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle et $v_n = \frac{u_0+\ldots+u_n}{n+1}$ sa moyenne de Césaro. Si $u_n \to l$, alors $v_n \to l$.

Solution :

$\hookrightarrow$ Supposons que (u_n) converge vers $l \in \mathbb{R}$.
$\hookrightarrow$ Alors pour $\varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ |u_n - l| \leq \varepsilon$.
On sépare la somme en deux parties, pour $n \geq n_0$:

$$\begin{aligned}|v_n - l| &= \left|\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} u_k - l\right| \leq \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}|u_k - l| \leq \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n_0-1}|u_k - l| + \frac{1}{n+1}\sum_{k=n_0}^{n}\varepsilon \\ &= \frac{c}{n+1} + \frac{n-n_0+1}{n+1}\varepsilon \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 + \varepsilon\end{aligned}$$

Alors $|v_n - l| \leq \varepsilon$, donc $v_n \to l$.

Rappel : Séries géométriques.

Soit $a \in \mathbb{R}$, $\sum a^n$ converge ssi $|a| < 1$ et :

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}, \quad \sum_{k=n+1}^{\infty} a^k = \frac{a^{n+1}}{1-a}.$$

$\hookrightarrow$ Si $|a| \geq 1$, la série diverge grossièrement.
$\hookrightarrow$ Sinon, on suppose $|a| < 1$, et alors :

$$(1-a)\sum_{k=0}^{n} a^k = \sum_{k=0}^{n} a^k - \sum_{k=0}^{n} a^{k+1} = 1 - a^{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1.$$

D'où le premier résultat, puis :

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} a^k = a^{n+1}\sum_{k=0}^{+\infty} a^k = \frac{a^{n+1}}{1-a}.$$

3 Étude générale des séries.

3.1 Convergence absolue.

Définition 16: Convergence absolue.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, alors $\sum u_n$ est **absolument convergente** (`CA`) ssi $\sum |u_n|$ converge.

Proposition 17: `CA` $\Longrightarrow$ `CS`. ★

1. Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $\sum u_n$ converge absolument $\Longrightarrow \sum u_n$ converge.
2. Soit $(z_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, $\sum z_n$ converge absolument $\Longrightarrow \sum z_n$ converge.
3. Soit E un $\mathbb{K}$-evdf, $B = (e_1, ..., e_n)$ une base de E, $\|\cdot\|$ une norme sur E.
   Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$. Alors $\sum u_n$ converge absolument $\Longrightarrow \sum u_n$ converge.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On pose u_n^+ la partie positive de u_n, et u_n^- sa partie négative.
On a $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n^+ + u_n^- = |u_n|$, et $u_n^+ - u_n^- = u_n$. On a aussi $0 \leq u_n^+, u_n^- \leq |u_n|$.
Par hypothèse, $\sum |u_n|$ converge, donc par comparaison, $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ convergent, puis $\sum u_n$ converge (somme).
$\boxed{2.}$ Soit $(z_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On pose $a_n = \mathrm{Re}(z_n)$ et $b_n = \mathrm{Im}(z_n)$. On a $|z_n|^2 = a_n^2 + b_n^2$.
De plus, $\forall n \in \mathbb{N},\ |a_n| \leq |z_n|$ et $|b_n| \leq |z_n|$. Par hypothèse, $\sum |z_n|$ converge.
Par comparaison, $\sum |a_n|$ et $\sum |b_n|$ convergent, donc $\sum a_n$ et $\sum b_n$ aussi par $\boxed{1}$, $\sum z_n$ converge par somme.
$\boxed{3.}$ On rappelle la définition de $\|\cdot\|$. Soit $x \in E,\ x = \sum_{i=1}^p x_i e_i$ et $\|x\| = \max |x_i|$.
Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$, $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \sum_{i=1}^p u_n^i e_i$, donc $\|u_n\| = \max |u_n^i|$, or $\sum \|u_n\|$ converge, donc $\forall i,\ \sum |u_n^i|$ cv.
D'après $\boxed{1}$ et $\boxed{2}$, $\sum u_n^i$ converge, puis $\sum u_n$ converge.

Exemple 18

1. $\sum \frac{\sin n}{n^2+1}$ converge car absolument convergente.
2. $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ converge car absolument convergente.

Proposition 19: Série exponentielle.

1. Soit $z \in \mathbb{C}$, $\sum \frac{z^n}{n!}$ est absolument convergente, donc convergente.
   On peut noter $\exp(z) = \sum \frac{z^n}{n!}$, c'est une définition possible de l'exponentielle complexe.
2. Soit E une $\mathbb{K}$-algèbre normée par $\|\cdot\|$, $B = (e_1, ..., e_n)$ une base de E, et $A \in E$.
   Alors $\sum \frac{A^n}{n!}$ est absolument convergente, donc convergente. On peut la noter $\exp(A)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $\forall n \geq 0,\ \left|\frac{z^n}{n!}\right| = \frac{|z|^n}{n!}$, terme général d'une série convergente par D'Alembert.
$\boxed{2.}$ Par récurrence sur n, montrons $\mathcal{P}_n$: « $\|A^n\| \leq \|A\|^n$ ».
Initialisation. Vraie.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$. Alors $\|A^{n+1}\| = \|A^n \cdot A\| \leq \|A^n\|\|A\| \leq \|A\|^{n+1}$.
Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, \left\|\frac{A^n}{n!}\right\| \leq \frac{\|A\|^n}{n!}$ terme général d'une série convergente.
Par TCSTG+, $\sum \frac{A^n}{n!}$ converge absolument, donc converge.

Exemple Important 20: Lemme d'Abel

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $(v_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On note $V_n = \sum_{k=0}^{n} v_k$.
Si (u_n) décroit vers 0 et que (V_n) est bornée, alors $\sum u_n v_n$ converge.

Solution :

On a $\forall n \in \mathbb{N},\ v_n = V_n - V_{n-1}$, en posant $V_{-1} = 0$.

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n} u_k v_k = \sum_{k=0}^{n} u_k (V_k - V_{k-1}) = \sum_{k=0}^{n} u_k V_k - \sum_{k=1}^{n} u_k V_{k-1} \\ &= \sum_{k=0}^{n} u_k V_k - \sum_{k=0}^{n-1} u_{k+1} V_k = \sum_{k=0}^{n-1} (u_k - u_{k+1}) V_k + u_n V_n \end{aligned}$$

On a $(u_n V_n)$ converge car $\exists M > 0,\ |V_n| \leq M$ et $|u_n V_n| \leq M|u_n| \to 0$, puis, par encadrement, $u_n V_n \to 0$.
Or $|(u_k - u_{k+1})V_k| \leq (u_k - u_{k+1})M$, puis $\sum_{k \geq 0}(u_k - u_{k+1})$ converge car téléscopique
Par comparaison (positif), $\sum |(u_k - u_{k+1})V_k|$ converge, donc $\sum (u_k - u_{k+1})V_k$ converge.
Donc (S_n) converge par somme.
Remarque. On retrouve le critère spécial des séries alternées avec $v_n = (-1)^n$.

Application 1

Étude des séries $\sum \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

Preuve :

$\boxed{\alpha > 1}$ Alors $\left|\frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}\right| = \frac{1}{n^\alpha}$, série de Riemann convergente, donc $\sum \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ converge absolument, donc converge.

$\boxed{\alpha < 1}$ Alors la série est grossèrement divergente, avec $\left|\frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}\right| = \frac{1}{n^\alpha} \to +\infty$ si $\alpha < 0$, et vers 1 si $\alpha = 0$.

$\boxed{0 < \alpha \leq 1}$ La série n'est pas absolument convergente, on utilise le lemme en posant $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$ et $v_n = e^{in\theta}$.
On a (u_n) décroissante vers 0, et $V_n = e^{i\theta} \sum_{k=0}^{n-1} (e^{i\theta})^k$.
- Si $e^{i\theta} = 1$, alors $\frac{e^{in\theta}}{n^\alpha} = \frac{1}{n^\alpha}$ diverge comme série de Riemann.
- Si $e^{i\theta} \neq 1$, alors $V_n =$ donc $|V_n| \leq \frac{1}{|\sin \frac{\theta}{2}|}$, donc convergente.

Proposition 21: Produit de Cauchy de deux series absolument convergentes.

Soit $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $(v_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que $\sum u_n$ et $\sum v_n$ absolument convergentes.

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} v_n\right).$$

Preuve :

Supposons dans un premier temps que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in \mathbb{R}_+$ et $v_n \in \mathbb{R}_+$.
Notons $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$, $T_n = \sum_{k=0}^{n} v_n$ et $U_n = \sum_{k=0}^{n} w_k$. Par hypothèse, (S_n) et (T_n) convergent.
Elles sont donc bornées : $\exists M \in \mathbb{R}_+,\ \forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leq S_n, T_n \leq M$.

$$U_n = \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{\substack{i+j=k \\ i,j \in \mathbb{N}}} u_i v_j \right) = \sum_{\substack{i+j \leq n \\ i,j \in \mathbb{N}}} u_i v_i.$$

puis $i+j \leq n \Longrightarrow [i \leq n \text{ et } j \leq n]$ donc $U_n \leq \sum_{0 \leq i,j \leq n} u_i v_j = S_n T_n$.
Alors $U_n \leq M^2$, et (U_n) est croissante et majorée donc est convergente, donc $\sum w_n$ est convergente.

$$\sum_{i,j \leq n} u_i v_j \leq \sum_{i+j \leq 2n} u_i v_j \leq \sum_{i,j \leq 2n} u_i v_j \quad \text{donc} \quad S_n T_n \leq U_{2n} \leq S_{2n} T_{2n}$$

Or $S_n \to S$ et $T_n \to T$, donc $U_{2n} \to ST$ par encadrement, puis $U_n \to ST$ car on sait que (U_n) est convergente.

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} v_n\right)$$

Application

Montrons que $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $e^x \cdot e^y = e^{x+y}$.

Preuve :

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. On a e^x et e^y sont absolument convergentes, donc leur produit de Cauchy l'est :

$$w_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{n!} \frac{y^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = \frac{(x+y)^n}{n!}$$

Par théorème : $\sum w_n$ converge absolument, et :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{y^n}{n!}\right) \quad \text{donc} \quad e^{x+y} = e^x \cdot e^y.$$

3.2 Théorèmes de comparaison.

Proposition 22: Critère de D'Alembert. ★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle strictement positive telle que $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ converge vers $l \in \mathbb{R}$.

1. Si $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, alors $\sum u_n$ diverge grossièrement.
2. Si $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, alors $\sum u_n$ converge.
3. Si $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$, alors on ne peut rien dire.

Preuve :

$\boxed{l > 1}$ Soit $k \in]1, l[$: $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq k$ donc $u_{n+1} \geq k u_n$. Récurrence : $\forall n \geq N$, $u_n \geq k^{n-N} u_N$.
Par théorème de comparaison : $\sum k^{n-N} u_N$ diverge donc $\sum u_n$ diverge.
$\boxed{l < 1}$ Soit $k \in]l, 1[$: $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq k$ donc $u_{n+1} \leq k u_n$. Récurrence : $\forall n \geq N$, $u_n \leq k^{n-N} u_N$.
Par théorème de comparaison, $\frac{u_n}{k^N} k^n$ converge donc $\sum u_n$ converge.

Exemple 23

1. $\forall p \in \mathbb{N}$, $\sum \frac{n^p}{n!}$ converge.
2. $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sum \frac{|x|^n}{n!}$ converge.

Solution :

$\boxed{1.}$ $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \frac{n^p}{n!} > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^p \frac{1}{n+1} \to 0$ donc $\sum u_n$ converge.
$\boxed{2.}$ $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\ u_n = \frac{|x|^n}{n!} > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{|x|}{n+1} \to 0$ donc $\sum u_n$ converge (vers e^x).

Proposition 24

Soit $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $(\alpha_n) \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$.

1. On suppose $u_n \underset{+\infty}{=} O(\alpha_n)$ et $\sum \alpha_n$ converge.
   Alors $\sum u_n$ converge absolument, et $R_n \underset{+\infty}{=} O(R'_n)$ $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k$, $R'_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \alpha_k$.
2. On suppose $u_n \underset{+\infty}{=} o(\alpha_n)$ et $\sum \alpha_n$ converge.
   Alors $\sum u_n$ converge absolument, et $R_n \underset{+\infty}{=} o(R'_n)$.

Preuve :

Preuve déjà faite pour les séries à terme général positif.

$$u_n = O(\alpha_n) \iff \left(\frac{u_n}{\alpha_n}\right)_{n\in\mathbb{N}} \text{ bornée.}$$

$$u_n = o(\alpha_n) \iff \left(\frac{u_n}{\alpha_n}\right)_{n\in\mathbb{N}} \to 0$$

On admet les résultats sur les restes.

Exemple 25

$$u_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right) \Longrightarrow \sum u_n \text{ CA} \Longrightarrow \sum u_n \text{ CV.}$$

Exemple 26

Soit $f : [-1,1] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^3$, et $u_n = n\left(f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(-\frac{1}{n}\right)\right) - 2f'(0)$.
Montrer que $\sum u_n$ converge et dominer son reste R_n.

Solution :

Formule de Taylor-Young car f est $\mathcal{C}^3$:

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2}f''(0) = \frac{x^3}{6}f'''(0) + o(x^3).$$

On a alors $f\left(\frac{1}{n}\right) = f(0) + \frac{1}{n}f'(0) + \frac{1}{2n^2}f''(0) + \frac{1}{6n^3}f'''(0) + o(\frac{1}{n^3})$
Et : $f\left(-\frac{1}{n}\right) = f(0) - \frac{1}{n}f'(0) + \frac{1}{2n^2}f''(0) - \frac{1}{6n^3}f'''(0) + o(\frac{1}{n^3})$.
Alors $f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(-\frac{1}{n}\right) = \frac{2}{n}f'(0) + \frac{1}{3n^3}f'''(0) + o(\frac{1}{n^3})$.
Alors $u_n = \frac{1}{3n^2}f'''(0) + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
Par théorème de comparaison, $\sum u_n$ converge absolument donc converge.
Puis $R_n = O(R'_n)$, or $R'_n \sim \frac{1}{(2-1)n^{2-1}}$ (Riemann) donc $R'_n \sim \frac{1}{n}$ puis $R_n = O(\frac{1}{n})$.

3.3 Critère spécial des séries alternées.

Proposition 27: Critère spécial des séries alternées.

Soit $\sum u_n$ une série alternée (i.e. alternée en signe).
Si $|u_n|$ tend en décroissante vers 0, alors $\sum u_n$ converge.
De plus, S_n et R_n sont du signe du premier terme de leur somme, et $|R_n| \leq |u_{n+1}|$.

Preuve :

SPDG, $u_0 > 0$. Vérifions que (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes.
- $S_{2n+1} - S_{2n} = u_{2n+1} \to 0$.
- $S_{2(n+1)} - S_{2n} = S_{2n+2} - S_{2n} = u_{2n+2} + u_{2n+1} \leq 0$ donc (S_{2n}) décroit.
- $S_{2(n+1)+1} - S_{2n+1} = S_{2n+3} - S_{2n+1} = u_{2n+2} + u_{2n+3} \geq 0$ donc (S_{2n+1}) croissante..

Par théorème, (S_{2n}) et (S_{2n+1}) convergent vers la même limite S, donc $(S_n) \to S$ puis $\sum u_n$ converge.

On a $R_{2n} = S - S_{2n}$ donc $R_{2n} \leq 0$ puis $R_{2n+1} = S - S_{2n+1} \geq 0$, ils sont en effet du bon signe.
Puis $S_{2n+1} \leq S \leq S_{2n}$ donc $|R_{2n}| \leq S_{2n} - S_{2n+1} = -u_{2n+1} = |u_{2n+1}|$.
Enfin, $S_{2n+1} \leq S \leq S_{2n+2}$ donc $|R_{2n+1}| \leq S_{2n+2} - S_{2n+1} = |u_{2n+2}|$.

Exemple 28: Série harmonique alternée.

$$\sum \frac{(-1)^n}{n} \text{ converge.}$$

Solution :

C'est une série alternée, et $|u_n| = \frac{1}{n}$ décroit vers 0, donc la série converge.
On a $S_{2n+1} = -1+\frac{1}{2}+...-\frac{1}{2n+1} = -H_{2n+1}+H_n = -(\ln(2n+1)+\gamma)+(\ln n+\gamma)+o(1) = \ln\left(\frac{n}{2n+1}\right)+o(1) \to -\ln 2$.

Exemple 29: Met en défaut le théorème de comparaison pour des séries à termes non positifs.

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n} \qquad v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

Solution :

Vérifions que $u_n \sim v_n$. On a $\frac{v_n}{u_n} = \frac{\sqrt{n}+(-1)^n}{\sqrt{n}} = 1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \to 1$ donc $v_n \sim u_n$.
Or $\sum v_n$ converge par CSSA car $|v_n| = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$ en décroissant. Montrons que $\sum u_n$ diverge.

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} + o(\frac{1}{n})\right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}} + o(\frac{1}{n\sqrt{n}}).$$

On a $\sum \frac{1}{n}$ diverge, $\sum \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}}$ converge par CSSA, $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge, donc $\sum u_n$ diverge.

Exemple 30: Produit de Cauchy de deux séries convergentes mais qui diverge.

Soit $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$. On a $\sum u_n$ cv.
Calculer le produit de Cauchy de $\sum u_n$ et $\sum v_n$ et vérifier qu'il diverge.

Solution :

On a $w_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{k}\sqrt{n-k}}$. Soit $f(x) = \sqrt{x\sqrt{n-x}}$ pour $x \in [0, n]$.

Donc $\forall k \in [\![1, n-1]\!]$, on a $f(k) \leq f(\frac{n}{2}) = \frac{n}{2}$, puis $\frac{1}{f(k)} = \frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{n-k}} \geq \frac{2}{n}$.
Puis $|w_n| = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{n-k}} \geq \frac{2(n-1)}{n} \to 2$. Donc $\sum w_n$ diverge grossièrement.

3.4 Comparaison série-intégrale.

Lemme 31

Soient $0 \leq u_n \leq v_n \leq w_n$ telles que $u_n \sim w_n$. Alors $u_n \sim v_n$.

Preuve :

$$1 \leq \frac{v_n}{u_n} \leq \frac{w_n}{u_n} \to 1 \text{ donc } \frac{v_n}{u_n} \to 1$$

Proposition 32

Soit f continue par morceaux, décroissante et à valeurs réelles positives.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ f(n) \geq \int_n^{n+1} f(t)\mathrm{d}t \geq f(n+1).$$

De plus, si $f(n+1) \sim f(n)$, alors $f(n) \sim \int_n^{n+1} f(t)\mathrm{d}t$.

Exemple 33

On a $t \mapsto \frac{1}{t}$ est continue par morceaux et décroissante sur $]0, +\infty[$ à valeurs positives.

$$\forall n \geq 1,\ \frac{1}{n} \geq \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t} \geq \frac{1}{n+1} \quad \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n+1}.$$

On retrouve que $\frac{1}{n} \sim \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln(n+1) - \ln(n)$.

Exemple 34

On retrouve l'équivalent du reste de Riemann d'une suite convergente : $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ avec $\alpha > 1$.

Solution :

On a $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ décroissante et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$.

$$\forall n \geq 1,\ \frac{1}{n^\alpha} \geq \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t} \geq \frac{1}{(n+1)^\alpha}.$$

Or $\frac{1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{(n+1)^\alpha}$ donc :

$$\frac{1}{n^\alpha} \sim \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} = \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right]_n^{n+1} = \frac{(n+1)^{1-\alpha} - n^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

Par théorème de comparaison pour les séries à termes positifs :

$$R_n \sim \frac{1}{1-\alpha} \sum_{k=n+1}^{\infty} \left((k+1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha}\right) = \frac{1}{(\alpha-1)(n+1)^{\alpha-1}} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$$

Exemple 35

Montrons que $\ln(n!) \sim n\ln(n)$.

Solution :

On a $t \mapsto \ln(t)$ continue par morceaux et croissante sur $[1, +\infty[$, donc $\forall n \geq 1,\ \ln(n) \leq \int_n^{n+1} \ln(t)\mathrm{d}t \leq \ln(n+1)$.
On a $\ln(n+1) \sim \ln(n)$ déjà vu, donc $\ln(n) \sim \int_n^{n+1} \ln(t)\mathrm{d}t$, puis $\sum \ln(n)$ diverge grossièrement donc par thm de comparaison il y a équivalence des sommes partielles.

$$\ln(n!) = \sum_{k=1}^{n} \ln(k) \sim \sum_{k=1}^{n} \int_k^{k+1} \ln(t)\mathrm{d}t = \int_1^{n+1} \ln(t)\mathrm{d}t = [t\ln t - t]_1^{n+1}$$

donc $\ln(n!) \sim (n+1)\ln(n+1) - (n+1) + 1 \sim n\ln(n)$.

Exemple 36

Étudier la convergence de la série $\sum u_n$ avec :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{2n} = -\mathrm{sh}\left(\frac{1}{2n}\right),\ u_{2n+1} = \sin\left(\frac{1}{2n+1}\right).$$

Solution :

On note $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$ et $v_n = (u_{n-1} + u_n)$.

$$S_{2n} = \left(\sin 1 - \mathrm{sh}\frac{1}{2}\right) + ... + \left(\sin\frac{1}{2n-1} - \mathrm{sh}\frac{1}{2n}\right) = \sum_{k=1}^{n} v_k.$$

On a $\mathrm{sh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$ et $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$, donc $v_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{4n^2}$.
Donc $\sum v_n$ converge, donc (S_{2n}) converge vers S, or $S_{n+1} = S_{2n} + \sin\left(\frac{1}{2n}\right) \to S$, donc $S_n \to S$, et $\sum u_n$ converge.

4 Familles sommables de réels positifs.

Définition 37: Famille sommable de réels positifs.

Soit I un ensemble d'indices dénombrable. Soit $(u_i)_{i\in I}$ une famille de réels positifs indexée par I.
La famille (u_i) est sommable ssi $X = \{\sum_{i\in J} u_i,\ J \subset I,\ J \text{ fini}\}$ est majoré. Alors $\sum u_i = \sup X$.

Proposition 38

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels positifs. La famille (u_n) est sommable ssi $\sum u_n$ converge.

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $n \in \mathbb{N}$, $J = [\![0, n]\!]$ est une partie finie de $\mathbb{N}$.
On note $M = \sup X$, on a $M < \infty$, donc S_n croissante majorée par M, donc convergente par passage à la limite.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons $\sum u_n$ convergente. Soit $J \subset \mathbb{N}$ fini, $\exists N \in \mathbb{N},\ J \subset [\![0, N]\!]$.
Ensuite, $\sum_{i\in J} u_n \leq \sum_{i=0}^{N} u_i = S_N \leq S$, donc X majoré par S.

Théorème 39: Comparaison.

Soit I dénombrable et $(u_i)_{i\in I}$, $(v_i)_{i\in I}$ deux familles de réels positifs, $\forall i \in I,\ u_i \leq v_i$.
Alors $(v_i)_{i\in I}$ sommable $\Longrightarrow$ $(u_i)_{i\in I}$ sommable et si les familles sont sommables, $\sum u_i \leq \sum v_i$.

Preuve :

Supposons (v_i) sommable, alors $\{\sum v_i, ...\}$ majoré par M. Soit $J \subset I$ fini, alors $\sum_{i\in J} u_i \leq \sum_{i\in J} v_i \leq M$.
Donc $\{\sum u_i\}$ majoré par M, c'est la définition de (u_i) sommable, puis $\forall J \subset I,\ \sum_{i\in J} u_i \leq \sum_{i\in J} v_i \leq \sum_{i\in I} v_i$.
Par passage au sup, $\sum u_i \leq \sum v_i$.

Théorème 40: Sommation par paquets.

Soit I un ensemble d'indices dénombrable et $(u_i)_{i\in I}$ une famille de réels positifs. Supposons $I = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$.
Alors $(u_i)_{i\in I}$ est sommable ssi $\forall n \in \mathbb{N},\ (u_i)_{i\in I_n}$ est sommable et $\left(\sum_{i\in I_n} u_i\right)$ sommable.

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{n\in\mathbb{N}} \left(\sum_{i\in I_n} u_i\right)$$

Proposition 41: Série commutativement convergente.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels positifs et σ une permuation de $\mathbb{N}$.
Alors $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_{\sigma(n)}$ sont de mêmes natures et égales en cas de convergence.

Preuve :

Soit $I = \mathbb{N}$, $I_n = \{\sigma(n)\}$, $I = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$ car σ est bijection.
Sommation par paquets : $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est sommable ssi $\forall n \in \mathbb{N},\ (u_i)_{i\in\{\sigma(n)\}}$ sommable et $(u_{\sigma(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ sommable.
Donc $(u_n)_n$ sommable ssi $(u_{\sigma(n)})_n$ sommable puis $\sum u_n$ cv ssi $\sum u_{\sigma(n)}$ cv.

Théorème 42: Fubini.

Soit $(u_{n,m})_{n,m\in\mathbb{N}}$ une famille de réels positifs doublement indicée.
On a $(u_{n,m})$ sommable ssi une des deux conditions suivantes est vérifiée :

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ \sum_{m=0}^{\infty} u_{nm} < \infty$ et $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^{\infty} u_{n,m}\right) < \infty$.
2. $\forall m \in \mathbb{N},\ \sum_{n=0}^{\infty} u_{nm} < \infty$ et $\sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m}\right) < \infty$.

Dans ce cas, on a :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^{\infty} u_{n,m}\right) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m}\right)$$

Preuve :

Si $\forall n \in \mathbb{N},\ \alpha_n \geq 0$, (α_n) sommable ssi $\sum \alpha_n$ converge ssi $\sum \alpha_n < \infty$.
On utilise le théorème de sommation par paquets avec $I = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:
— Si $I_n = \{(n,p),\ p \in \mathbb{N}\}$, alors $I = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$.
Alors $(u_{n,m})$ sommable ssi $\forall n \in \mathbb{N},\ (u_{n,m})$ et $\sum u_{n,m}$ sommables ssi $\sum_m u_{n,m} < \infty$ et $\sum_n \sum_m u_{n,m} < \infty$.
— Si $I_n = \{(p,m), n\ p \in \mathbb{N}\}$, alors $I = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$, $(u_{n,m})$ sommable ssi $\forall m, \sum_n u_n < \infty$ et $\sum_m \sum_n u_n < \infty$.
On a bien (1) $\iff$ (2) $\iff$ $(u_{n,m})$ sommable.

Exemple 43

Les familles suivantes sont-elles sommables ?

1. $\left(\frac{1}{p^2q^2}\right)$ pour $p, q \in \mathbb{N}^*$.
2. $\left(\frac{1}{p^2+q^2}\right)$ pour $p, q \in \mathbb{N}^*$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $p \in \mathbb{N}^*$ fixé.

$$\sum_{q=1}^{\infty} \frac{1}{p^2q^2} = \frac{1}{p^2} \sum_{q=1}^{\infty} \frac{1}{q^2} = \frac{S}{p^2}.$$

$$\sum_{p=1}^{\infty} \left(\sum_{q=1}^{\infty} \frac{1}{p^2q^2} \right) = \sum_{p=1}^{\infty} \frac{S}{p^2} = S^2.$$

Par Fubini, la famille est sommable.

$\boxed{2.}$ Posons $u_{p,q} = \frac{1}{p^2+q^2}$. Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$, $p^2 + q^2 \leq (p+q)^2$ donc $u_{p,q} \geq \frac{1}{(p+q)^2} := v_{p,q}$.

$$\begin{aligned}
(v_{p,q})_I \text{ sommable} &\iff \forall n \geq 1,\ (v_{p,q})_{I_n} \text{ sommable et } \left(\sum_{p,q \in I_n} v_{p,q} \right) \text{ sommable.} \\
&\iff \forall n \geq 1,\ \sum_{p+q=n} \frac{1}{(p+q)^2} < \infty \ \text{ et } \ \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{p+q=n} \frac{1}{(p+q)^2} \right) < \infty
\end{aligned}$$

Or $\forall n \geq 1$, $\sum\limits_{p+q=n} \frac{1}{(p+q)^2} = \frac{n-1}{n^2}$ et $\sum \frac{n-1}{n^2}$ diverge donc $(v_{p,q})$ n'est pas sommable.

Exemple 44

1. Pour $|x| < 1$ et $m \in \mathbb{N}^*$, calculer $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} x^{nm}$.
2. Montrer que $\forall x \in]-1, 1[$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{\infty} d(n)x^n$ où $d(n)$ est le nombre de diviseurs de n.

Solution :

$\boxed{1.}$ $x^{nm} = (x^m)^n$, série géométrique donc convergente et $\sum x^{nm} = \frac{x^m}{1-x^m}$.

$\boxed{2.}$ Soit $x \in]-1, 1[$. On a $\sum \frac{x^n}{1-x^n}$ converge absolument.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} x^{nm} \right).$$

Sommation par paquets (on suppose $x \geq 0$ provisoirement).
On pose $I = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et $I_p = \{(n, m) \in I,\ nm = p\}$: $I = \bigsqcup I_p$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} x^{nm} \right) = \sum_{p=1}^{\infty} \left(\sum_{n,m \in I_p} x^{nm} \right) = \sum_{p=1}^{\infty} (|I_p| x^p) \ : \ |I_p| = d(p).$$

En effet, on choisit n diviseur de p puis $m = \frac{p}{n}$. Alors $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{\infty} d(n)x^n$.

Proposition 45: Retour sur le produit de Cauchy.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux familles de réels positifs.
On suppose que $\sum u_n < \infty$ et $\sum v_n < \infty$. On pose $w_n = \sum u_k v_{n-k}$. Considérons $(u_n v_m)_{n,m}$.

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \sum_{n=0}^{\infty} u_n v_m = v_m \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right) < \infty \quad \text{et} \quad \sum_{m=0}^{\infty}\left(m \sum_{n=0}^{\infty} u_n\right) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty} v_n\right) < \infty.$$

Puis $(u_n v_m)_{n,m}$ est sommable donc on somme par paquets : $I_p = \{(n,m) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N},\ n+m=p\}$.

$$\sum_{(n,m)\in I} u_n v_m = \sum_{p=0}^{\infty}\left(\sum_{(n,m)\in I_p} u_n v_m\right)$$
$$\Longrightarrow \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty} v_m\right) = \sum_{p=0}^{\infty}\left(\sum_{n+m=p} u_n v_m\right).$$

On a bien $\sum w_n < \infty$ donc $\sum w_p$ converge.

5 Khôlles.

Exercice 1: Espace $l^2(\mathbb{N})$.

Posons $l^2(\mathbb{N}) = \{(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}},\ \sum u_n^2 \text{ converge}\} = \{(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}},\ \sum u_n^2 < +\infty\}$.

1. Montrer que $l^2(\mathbb{N})$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
2. On pose $\|(u_n)\| = \sqrt{\sum u_n^2}$. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur $l^2(\mathbb{N})$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Vérifions que c'est un sous-espace vectoriel de $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$.
— $0 \in l^2(\mathbb{N})$.
— Soient $(u_n) \in l^2(\mathbb{N}),\ (v_n) \in l^2(\mathbb{N}), \lambda \in \mathbb{R}$.
On a $\forall n \in \mathbb{N},\ (u_n + \lambda v_n)^2 = u_n^2 + 2\lambda u_n v_n + \lambda^2 v_n^2$.
On a u_n^2 t.g. série convergente, $\lambda^2 vn^2$ t.g. série convergente et $|u_n v_n| \leq \frac{1}{2}(u_n^2 + v_n^2)$ donc t.g. ...
Alors $\sum (u_n + \lambda v_n)^2$ converge par opérations.

Exercice 2: (Ibrahim)

Soit $\alpha \in \mathbb{Q}$.

1. Montrer que $\exists c > 0,\ \forall (p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*,\ \alpha \neq \frac{p}{q} \Longrightarrow d(\alpha, \frac{p}{q}) \geq \frac{c}{q}$.
2. Montrer que $\displaystyle\sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!}$ est irrationnelle.
3. Montrer que $\displaystyle\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(k!)^2}$ est irrationnelle.

Solution :

On a $\alpha \in \mathbb{Q}$ donc $\exists a, b \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $\alpha = \frac{a}{b}$.
$\boxed{1.}$ On cherche c tel que $|aq - pb| \geq cb$. On pose $A = \{|aq - pb|,\ q \in \mathbb{Z},\ p \in \mathbb{N}^*\}$.
On pose $n_0 = \min(A)$. Supposo,ns que $n_0 = 0$, alors $\exists (p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*,\ aq = pb$ donc $\alpha = \frac{p}{q}$, absurde.
Donc $n_0 > 0$. On pose $c = \frac{n_0}{b}$.
$\boxed{2.}$ $\displaystyle\sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!}$ converge par CCSA. Notons S sa limite et S_n ses sommes partielles. On suppose S rationnelle.
On a $n!S_n \in \mathbb{Z}$ et d'après le 1. $\exists c > 0,\ |S - S_n| \geq \frac{c}{n!}$ car $S \neq S_n$. Or $\frac{c}{n!} \leq |S - S_n| \leq \frac{1}{(n+1)!}$.
Ainsi, $\forall n \in \mathbb{N},\ c \leq \frac{1}{n+1}$ donc par passage à la limite, $c \leq 0$, absurde.
$\boxed{3.}$ La série converge par d'Alembert. Supposons qu'elle est rationnelle. On la note S.
On remarque que $(n!)^2 S_n \in \mathbb{Q}$. D'après 1. $\exists c > 0,\ \frac{c}{(n!)^2} \leq |S - S_n|$.
Donc $\forall k \geq n+1,\ \frac{1}{(k!)^2} \leq \frac{1}{(n+1)!} \times \left(\frac{1}{n+1}\right)^{k-n-1}$ par récurrence.
Alors $R_n \leq \frac{1}{(n+1)!^2} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+1}\right)^{k-n-1} \leq \frac{1}{(n+1)!^2} \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}}$.
Donc $c \leq \frac{1}{(n+1)^2} \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}}$ pour $n \geq 1$.
En passant à la limite, $c \leq 0$, absurde.

Exercice 3: (Yvan)

Soit $(u_n) \in (R_+^*)^{\mathbb{N}}$. Soit $l \in]0,1[$.

1. Montrer que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to l \Longrightarrow \sum_{n\geq 0} u_n$ converge.
2. Donner la nature de $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{n!}{n^n}$.
3. Donner la nature de $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right)$ pour $\alpha > 0$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Fait en DM.

$\boxed{2.}$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = e^{-n\ln(1+\frac{1}{n})} \sim e^{-1} < 1.$$

$\boxed{3.}$ On a $\alpha > 0$ donc $\frac{1}{n^\alpha} \to 0$ donc :

$$\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right) = \frac{(-1)^n}{n^a} - \frac{1}{2n^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right).$$

Pour $\alpha > 1$, la série est absolument convergente donc convergente.
Sinon, $-\frac{1}{2n^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right) \sim -\frac{1}{2n^{2\alpha}}$ converge ssi $\alpha > \frac{1}{2}$.
Donc la série converge ssi $\alpha > \frac{1}{2}$.

Exercice 4

Pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \displaystyle\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k}$, étudier la convergence de $\sum u_n$.

Solution :

u_n est bien définie par CSSA et car c'est le reste d'une série convergente, donc $|u_n| \to 0$.

$$\begin{aligned}
|u_{n+1}| - |u_n| &= \left|\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k}\right| - \left|\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k}\right| \\
&= \left|(-1)^{n+1}\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-n-1}}{k}\right| - \left|(-1)^n \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-n}}{k}\right| \\
&= \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-n-1}}{k} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-n}}{k} \\
&= \sum_{k=n}^{+\infty} (-1)^{k-n}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right) \\
&= (-1)^{n+1}\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+1)} = (-1)^{n+1}(-1)^n \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+1)}
\end{aligned}$$

Donc $\sum u_n$ converge par CSSA car (u_n) change de signe.

Exercice 5

Soit $(a_n)_{n\geq 1} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum a_n$ converge.

1. Montrer que si $\alpha > \frac{1}{2}$, alors $\sum \frac{\sqrt{a_n}}{n^\alpha}$ converge.
2. Que dire pour $\alpha = \frac{1}{2}$?

Solution :

$\boxed{1.}$ $|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$, donc $\frac{\sqrt{a_n}}{n^\alpha} \leq \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{n^{2\alpha}})$. Par TCSTG+, $\sum \frac{\sqrt{a_n}}{n^\alpha}$ converge.

$\boxed{2.}$ $a_n = \frac{1}{n \ln^2(n)}$.